Anatomía, fisiología y neurología del lenguaje

Unidad 2. Morfología microscópica de los componentes del sistema nervioso en relación con el lenguaje (II)

ÍNDICE

1. Introducción 2

2. Esquema funcional y estructural de los sentidos: receptores 2

3. Elementos anatómicos y neurológicos del sistema nervioso periférico: receptores de los sentidos especiales 4

3.1. Introducción 4

3.1.1. Constitución de los nervios periféricos 4

3.1.2. Metamería corporal 5

3.2. Órganos receptores (I): sistema auditivo 5

3.2.1. Introducción 5

3.2.2. Oído externo 6

3.2.3. Oído medio 7

3.2.4. Oído interno 8

3.2.5. Fisiología de la audición 10

3.2.6. Introducción a la pérdida auditiva 11

3.3. Órganos receptores (II): sistema visual 13

3.3.1. Introducción 13

3.3.2. Región orbitaria y párpados 13

3.3.3. Globo ocular 14

4. BIBLIOGRAFÍA ..... ¡Error! Marcador no definido.

1. Introducción

La anatomía, fisiología y neurología de los órganos del lenguaje, que estudian la estructura, la forma, la función y las relaciones espaciales de estos, son imprescindibles para comprender, tanto la singularidad del lenguaje humano como los procesos evolutivos acaecidos para alcanzar semejante capacidad de comunicación (Mejías-Padilla, 2021).

Por tanto, sin la organización anatómica, fisiológica y neurológica existente entre los órganos humanos centrales y periféricos del lenguaje hablado y escrito, la fonética, la semántica o incluso la expresión literaria, no existirían o serían otra cosa. Prueba de ello es que una alteración anatómica periférica o central produce graves obstaculizaciones en el proceso de comunicación oral y escrita (Arrizabalaga, 2009).

Así, estas tres disciplinas, sin duda, son necesarias para comprender tanto lo misterioso del lenguaje entre humanos como el gran salto evolutivo dado para su adquisición, pues sin ese sustrato organizado tal cual está, las palabras, con su carga conceptual dentro de un sistema lingüístico, no se podrían entender ni emitir (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

Tomando como referencia lo anterior, en esta segunda unidad se llevará a cabo un análisis la funcionalidad y estructura de los receptores en relación con los sentidos, para, posteriormente, llevar a cabo un recorrido por los elementos anatómicos y neurológicos que componen el sistema nervioso periférico y que ahondan en el sistema auditivo y visual (Smith-Ágreda, 2004).

2. Esquema funcional y estructural de los sentidos: receptores

Los receptores de los sentidos son células especializadas que están en contacto con fibras nerviosas sensitivas. Su función es transformar en energía eléctrica los estímulos que capta en forma de energía mecánica, térmica, química, luminosa o sonora (Smith-Ágreda, 2004). Este fenómeno se llama *transducción*, mediante el cual el estímulo que llega al receptor crea en este un *potencial de receptor* que, si es suficientemente intenso, genera un *potencial de acción* en las fibras nerviosas que es conducido hacia el SNC (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

Los receptores, los diferentes tipos de sensibilidades y su significado se muestran en la Figura 1. En general, los localizados en la piel y en los sentidos especiales (visual, auditivo, gustativo y olfativo) ponen en contacto con el mundo exterior (receptores exteroceptivos). Otros receptores situados profundamente a la piel, tejido subcutáneo, fascias y aponeurosis, músculos, tendones y articulaciones, generan sensaciones del sistema locomotor (receptores propioceptivos). Los de las vísceras , por su parte, se denominan interoceptivos (Arrizabalaga, 2009).

Figura 1.

Tipos de receptores. Significación funcional según la concepción clásica (Smith-Ágreda, 2004

Clasificación de la sensibilidad	*Clasificación de los receptores*	*Significación funcional*
Sensibilidad **general somática**	**Terminaciones epidérmicas:**	
	Terminaciones amielínicas libres	→ Tacto, temperatura y dolor
	Terminaciones perifoliculares	→ Tacto
	Discos de Merckel	→ Tacto
	Terminaciones en tejido conjuntivo:	
	Terminaciones nerviosas libres	→ Dolor y temperatura
	Corpúsculos de Ruffini	→ Calor, presión
	Corpúsculos de Krause	→ Frío, presión
	Corpúsculos de Meissner	→ Tacto
	Corpúsculos de Paccini	→ Presión, vibración
	Corpúsculos de Golgi-Mazzoni	→ Presión, tacto
	Terminaciones musculotendinosas:	
	Husos neuromusculares de Khüne	→ Elongación o estiramiento
	Órganos musculotendinosos de Golgi	→ Tensión por acortamiento
Sensibilidad general visceral	Presorreceptores aórtico y carotídeo	→ Presión sanguínea
	Quimiorreceptores aórtico y carotídeo	→ Concentración sanguínea
	Receptores específicos pulmonares	→ Sensaciones vegetativas
	Terminaciones libres en vísceras	→ Reflejos respiratorios, tos, sensaciones vegetativas
Sensibilidad especial	Cilios de células olfatorias	→ Sentido del olfato
	Botones gustativos linguales	→ Sentido del gusto
	Conos y bastones de la retina	→ Sentido de la vista
	Células ciliadas (órgano de Corti)	→ Sentido del oído
	Crestas ampulares (conductos semicirculares)	→ Equilibrio
	Máculas estáticas (sáculo y utrículo)	→ Equilibrio

En primer lugar, es importante hablar de los *receptores somáticos*, se denomina así a los distribuidos por todo el organismo, excepto los de las vísceras y los de los sentidos especiales. Estos son, fundamentalmente, cuatro: receptores del dolor o nociceptores, termorreceptores, receptores del tacto y receptores de la posición y movimientos o propioceptores. Los del dolor y la temperatura, que abundan en la epidermis, suelen ser terminaciones nerviosas libres; los del tacto, situados en todas las capas de la piel, y los propioceptores del sistema locomotor, son encapsulados y se les llama mecanorreceptores (Smith-Ágreda, 2004). El conjunto de estas cuatro sensibilidades se transmite por la llamada vía de la sensibilidad general somática, dividida a su vez en las vías termonociceptiva, táctil y propioceptiva que ascienden hasta la corteza cerebral (Mejías-Padilla, 2021).

En segundo lugar, es importante hablar de los *receptores viscerales o interoceptivos*, los cuales están repartidos por todas las vísceras y estructuralmente se parecen, en muchos casos, a los receptores somáticos (Mejías-Padilla, 2021). Generan corrientes nerviosas que informan al SNC del estado de las víseras y de las constantes orgánicas (presión de la sangre, concentración de iones, etc.) De ellos salen fibras nerviosas que constituyen la *vía de la sensibilidad general visceral.*

En último lugar se encuentran los *receptores de los sentidos especiales*, es decir, los de la vista, el oído, el gusto y el olfato. Las fibras nerviosas que recogen la corriente nerviosa que se

genera en ellos, forman las vías de las sensibilidades: visual, acústica, gustativa y olfativa (Quiroz et al., 2016). En el oído interno reside también el sentido estático de donde sale la *vía vestibular* que informa sobre la posición y los movimientos de cabeza, por lo que, junto con los receptores somáticos propioceptivos, sirven para controlar el equilibrio y la postura corporal (Fuentes et al., 2015).

3. Elementos anatómicos y neurológicos del sistema nervioso periférico: receptores de los sentidos especiales

3.1. Introducción

El sistema nervioso periférico (en adelante, SNP) es el conjunto de nervios que se reparten por todo el organismo. En general, la mayor parte de los troncos nerviosos periféricos son mixtos, pues tienen fibras sensitivas y motoras, tanto somáticas como viscerales (Mejías-Padilla, 2021). Por tanto, se divide en SNP somático, para los músculos estriados, que rigen la vida de relación, y SNP autónomo, que regula la actividad de los músculos lisos de las arterías, de las vísceras y las secreciones glandulares viscerales (Mejías-Padilla, 2021).

3.1.1. Constitución de los nervios periféricos

En lo que respecta a la constitución de los nervios periféricos, las fibras de estos tienen una envoltura llamada *vaina de mielina* y otra más superficial, de tejido conectivo, llamada *endoneuro*. Las fibras se agrupan en fascículos que están rodeados por el *perineuro*. Un conjunto de fascículos forman un nervio que está envuelto por el *epineuro*. A través de estas envolturas conectivas reciben la nutrición sanguínea (Smith-Ágreda, 2004).

Las *fibras aferentes* de un nervio pueden ser *somatosensitivas*, que conducen la corriente nerviosa generada en los receptores somáticos, y *viscerosensitivas* desde los receptores localizados en las vísceras. Desde los receptores de los sentidos acústico, visual, gustativo y olfativo salen *fibras sensoriales especiales* (Campos-Díaz et al., 2000). Las *fibras motoras o eferentes* son *motoras voluntarias*, que movilizan los músculos esqueléticos, y *visceromotoras*, que actúan sobre la musculatura lisa de las vísceras y sobre las glándulas de secreción (Fajardo et al., 2001).

Los nervios periféricos de la mayor parte del cuello, del tronco y de los miembros son ramificaciones de los nervios espinales. Cada nervio espinal está formado por la unión de una *raíz posterior*, que contiene las fibras aferentes cuyos cuerpos se agrupan y forman el ganglio espinal sensitivo, y una *raíz anterior* donde se localizan las *fibras eferentes* que salen de la

médula espinal (Smith-Ágreda, 2004). Estas raíces se forman, previamente, a partir de varías *raicillas espinales* que son las que penetran o salen de la médula espinal.

El nervio espinal que contiene, por tanto, *fibras aferentes* y *eferentes*, una vez constituido, se divide en un *ramo ventral* y un *ramo dorsal* también de naturaleza mixta. Los nervios periféricos de parte del cuello y de la cabeza forman los pares craneales que se introducen por orificios de la base del cráneo hasta llegar al encéfalo (Fajardo et al., 2001).

Así, con todo lo anterior, una característica del SNP es que, con frecuencia, los ramos ventrales de los nervios espinales se unen y forman plexos nerviosos, siendo los más importantes el vertical que inerva el cuello, el braquial para el miembro superior, el lumbosacro para el inferior y los nerviosos vegetativos para la inervación visceral (Mejías-Padilla, 2021). En el SNP hay ganglios sensitivos y vegetativos, localizándose en ambos los cuerpos de las neuronas.

3.1.2. Metamería corporal

Cuando se habla de metamería corporal, se habla de la distribución topográfica de la inervación del cuerpo. En los tejidos más profundos también se conserva, pero lo hace mejor en el tronco que en los miembros, y no existe en la cabeza, cuya inervación depende ya del tronco del encéfalo. Esta es importante desde el punto de vista práctico pues, muchas veces, el dolor visceral se refleja en zonas concretas de la superficie corporal (Smith-Ágreda, 2004).

El ejemplo más clásico es el dolor del infarto de miocardio que se localiza en la mitad izquierda del tórax y en el miembro superior izquierdo. La explicación está en que la sensibilidad del corazón y de esas zonas de la piel es recibida por los mismos segmentos medulares en los que se pueden producir conexiones nerviosas entre las neuronas que inervan la piel y las que inervan el corazón (Smith-Ágreda, 2004).

3.2. Órganos receptores (I): sistema auditivo

Los órganos periféricos vinculados al lenguaje pueden clasificarse en dos grandes bloques: órganos receptores y órganos expresivos o motores. Los órganos receptores son aquellos que perciben el estímulo necesario para la presencia del lenguaje: sistema visual y sistema auditivo. Los órganos expresivos o motores son aquellos que conforman el sistema fonatorio o fonoarticulador (Thomassin et al., 2008).

3.2.1. Introducción

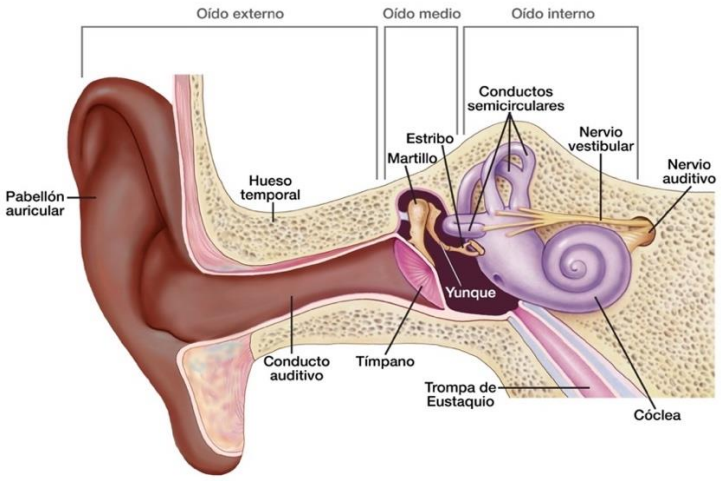
El oído es uno de los sistemas más importantes en el desarrollo del lenguaje oral puesto que permite la relación del ser humano con el medio que le rodea. La aparición del lenguaje oral va ligada a la calidad de los estímulos auditivos que recibimos durante los primeros años de vida,

siendo la privación de este estímulo uno de los determinantes para la ausencia del habla (Sauvage et al., 2000).

La calidad de la señal acústica puede verse mermada por alteraciones en alguna de las tres partes que conforman el oído (oído externo, medio e interno), lo que daría lugar a una hipoacusia (pérdida parcial de la audición) o a la sordera total (véase Figura 2).

Figura 2.

Partes del oído (Fuentes et al., 2015)



Nota: ¿Cómo oímos? De NIH, 2022.

Otra de las funciones que desempeña es el control del equilibrio y la posición cefálica mediante el sistema vestibular, en el cual una dificultad en la integración de la información que se percibe por él entorpece el desarrollo de las funciones ejecutivas básicas para el desarrollo y uso del lenguaje (Moreno-Restrepo et al., 2021).

3.2.2. Oído externo

Siguiendo a Thomassin y Barry (2016), el oído externo está formado por el pabellón auricular (PA) y el conducto auditivo externo (CAE) y la membrana timpánica (MT).

- El pabellón auricular (PA) es una estructura anatómica compuesta por cartílagos recubiertos de piel. Estos cartílagos tienen varios nombres importantes, como la hélix, el antihélix y el trago. Están protegidos por una capa llamada pericondrio, y en el caso del trago, el pericondrio en su parte posterior es utilizado en procedimientos de timpanoplastía como un elemento de injerto. La piel que cubre estos cartílagos carece de tejido celular subcutáneo, lo que significa que las inflamaciones en esta área pueden afectar la circulación sanguínea del cartílago y aumentar el riesgo de pericondritis e incluso necrosis. Es importante destacar que el lóbulo del pabellón

auricular es la única región que no contiene cartílago. La irrigación sanguínea de esta estructura proviene de ramas de la arteria temporal superficial y la arteria auricular posterior. Los vasos linfáticos drenan hacia los ganglios auriculares anterior, posterior e inferior. La inervación de los pequeños músculos que rodean esta zona está a cargo del nervio facial.

- El conducto auditivo externo (CAE) es un canal que se extiende desde el pabellón auricular (PA) hasta la membrana timpánica (MT) y tiene una longitud de aproximadamente 25 a 30 mm. Se compone de dos partes: la primera es el CAE cartilaginoso, que es una continuación del PA y ocupa aproximadamente un tercio del conducto, mientras que la segunda es el CAE óseo, que ocupa los dos tercios restantes. La piel que recubre el CAE es una extensión de la piel del PA y, en su parte más externa, contiene pelos y glándulas sudoríparas modificadas llamadas glándulas ceruminosas, cuya función es la producción de cerumen.

  A medida que nos desplazamos hacia el interior del conducto auditivo, la piel experimenta modificaciones y pierde los folículos pilosos y sus glándulas, volviéndose extremadamente delgada. La vascularización del CAE se lleva a cabo a través de las arterias temporal superficial y auricular posterior, que son ramas de la arteria carótida externa. En cuanto a la inervación sensorial del pabellón auricular y del conducto auditivo externo, esta es proporcionada por los nervios auricular mayor y occipital menor, el auriculotemporal, el nervio facial y el nervio vago.
- La membrana timpánica (o tímpano) se encuentra en el interior del oído, actuando como una pared divisoria exacta entre el **oído externo** y el **oído medio**.

3.2.3. Oído medio

Siguiendo a Thomassin et al. (2018), el oído medio se encuentra entre el oído externo y el oído interno.

- La cavidad timpánica alberga la cadena de huesecillos y se encuentra delimitada por la cara interna de la MT. Presenta una conexión con la faringe (trompa de Eustaquio o trompa auditiva) y otra con las celdillas mastoideas. Las infecciones supurantes del OM implican cierto riesgo debido a las conexiones mencionadas. Las posibles consecuencias son parálisis facial, parálisis de abducens o irritación del nervio trigémino, entre otras.
- La trompa auditiva o trompa de Eustaqui forma una conexión entre oído medio y faringe. Su función principal es equilibrar las presiones entre OM y OE (con el exterior en definitiva). Además se abre en cada acto deglutorio mediante la musculatura del

velo del paladar, lo cual permite una correcta coordinación entre respiración y deglución. La cara interna de trompa auditiva está recubierta de un epitelio ciliar que no permite la entrada de gérmenes en la CT.

- La cadena osicular está compuesta por tres huesecillos dispuestos uno detrás de otro: martillo, yunque y estribo. En los extremos de la cadena encontramos la membrana timpánica y la ventana oval. El funcionamiento de esta cadena es el siguiente: las ondas sonoras hacen vibrar la membrana timpánica, que a su vez transmite el estímulo a la cadena de huesecillos en forma de estímulo mecánico. Estos lo transmiten a la ventana oval y se ahí desembocan en un medio acuoso (perilinfa). El papel de la cadena de huesecillos en esta secuencia es importante porque, además de transmitir el estímulo lo amplifica 22 veces su estado inicial para que al llegar al medio acuoso (que lo frena) siga siendo válido. La movilidad de la cadena de huesecillos está orquestada por la influencia de dos músculos. Ambos músculos se tensan y limitan el movimiento de la cadena de huesecillos cuando se presenta un estímulo sonoro muy alto o muy agudo.

3.2.4. Oído interno

Siguiendo la descripción de Sauvage et al. (2000), el oído interno se encuentra alojado en una cavidad que se forma en el hueso temporal, específicamente en una región conocida como hueso petroso. Esta cavidad se conoce como laberinto óseo, y en su interior se encuentra una estructura membranosa denominada laberinto membranoso. Entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso se encuentra un líquido llamado perilinfa, que es un ultrafiltrado sanguíneo con una composición similar al líquido cefalorraquídeo (LCR).

Dentro del laberinto membranoso, se encuentra otro líquido denominado endolinfa, el cual es producido por una estructura conocida como estría vascular.El sistema perilinfático desemboca en el espacio subaracnoídeo a través del acueducto coclear, mientras que la endolinfa viaja a lo largo del ducto endolinfático y se reabsorbe en un saco ciego llamado saco endolinfático, ubicado en el espacio epidural (De Juan-Beltrán et al., 2009). En el oído interno existen dos órganos, el auditivo o coclear (ubicado en la cóclea o caracol) y el órgano del equilibrio o vestibular. La región coclear es anterior y la vestibular es posterior (Sauvage et al., 2000).

El laberinto membranoso anterior, también conocido como coclear, tiene la forma de un conducto que realiza aproximadamente dos y media vueltas alrededor de una estructura central llamada modiolo. En su interior se encuentra el Órgano de Corti, que actúa como un

mecanorreceptor. Este órgano alberga células ciliadas, tanto internas como externas, cuyas bases se apoyan en la membrana basilar (Moreno-Restrepo et al., 2021).

En el extremo opuesto de estas células se encuentran los cilios, que mantienen contacto con la membrana tectoria (Contreras et al., 2015). Las células ciliadas reciben inervación del ganglio espiral, y la unión de estas terminaciones nerviosas forma el nervio coclear, que se dirige hacia el tronco encefálico a través de un conducto óseo conocido como el conducto auditivo interno (CAI). Luego, la vía auditiva asciende hacia la corteza cerebral, realizando conexiones sinápticas en varios núcleos, tanto en el lado ipsilateral como contralateral (Moreno-Restrepo et al., 2021).

El laberinto membranoso coclear continúa hacia atrás con dos estructuras membranosas adicionales, el utrículo y el sáculo, que se encuentran en una cavidad del hueso petroso llamada vestíbulo (Contreras et al., 2015). En la parte posterior de esta estructura, se encuentran los laberintos membranosos y óseos conocidos como los canales semicirculares (anterior, posterior y lateral). Estos canales nacen y vuelven al utrículo, y en uno de sus extremos tienen una dilatación llamada ampolla. Sobre la cresta ampular se ubica el neuroepitelio ciliado vestibular, que está cubierto por la cúpula gelatinosa (Moreno-Restrepo et al., 2021). El sáculo, el utrículo y los canales semicirculares forman el sistema vestibular, que se encarga del equilibrio.

Las células ciliadas en Las células ciliadas presentes en el neuroepitelio de estas estructuras mantienen una estrecha relación con las primeras neuronas de la vía vestibular, las cuales son neuronas bipolares que se agrupan en los nervios vestibulares inferior y superior. Estos nervios siguen su curso a través del conducto auditivo interno (CAI) hacia el tronco encefálico (Smith-Ágreda, 2004). En el tronco encefálico, encontramos núcleos vestibulares de considerable tamaño en el suelo del cuarto ventrículo, que, a su vez, establecen conexiones nerviosas con el cerebelo, la médula espinal y los pares craneales relacionados con el movimiento de los ojos (Smith-Ágreda, 2004).

El cuarto componente nervioso en el CAI es el nervio facial. La disposición de los nervios en el CAI es la siguiente: el nervio facial se ubica en la parte anterior y superior, mientras que el nervio coclear se encuentra en la parte anterior e inferior. Los nervios vestibulares están situados en la región posterior del CAI. Cabe destacar que la platina del estribo se encuentra en estrecha relación con el vestíbulo y, por lo tanto, su cara interna entra en contacto con la perilinfa (Moreno-Restrepo, 2021).

3.2.5. Fisiología de la audición

El sonido es energía que viaja hasta el oído en forma de un tipo de onda. Las partículas materiales que transmiten tales ondas oscilan en la dirección de la propagación de las mismas ondas (Nouvian et al., 2006).

Las ondas sonoras son las que pueden estimular al oído y al cerebro humano dentro de ciertos límites, 20 ciclos por segundo a cerca de 20.000 ciclos por segundo. Estos son los límites audibles, las ondas de sonidos inferiores al límite audible se llaman *infrasónicas* y las que superan el límite superior audible se llaman *ultrasónicas* (Nouvian et al., 2006). Asimismo, también se encuentran las ondas que producen sonidos agudos y sonidos graves, los primeros se componen de ondas que están muy juntas entre sí, los segundos se componen de ondas más separadas (Valdezate et al., 2002).

Al número de ondas que caben en un tiempo determinado recibe el nombre de *frecuencia.* La medida del espacio que existe entre una onda y la siguiente se le llama *longitud de onda,* cuanto más alta es la frecuencia menor es la longitud. La altura que alcanzan las ondas se llama *amplitud* y determina el volumen o nivel sonoro (Guida et al., 2007).

El oído, como indican Valdezate et al. (2002), tiene la capacidad de discernir entre diversos sonidos debido a su sensibilidad a las diferencias en tres aspectos fundamentales que definen todo sonido: la intensidad, el tono y el timbre:

- Intensidad: Se refiere a la cantidad de energía que atraviesa una superficie por segundo, dispuesta perpendicularmente a la dirección de propagación del sonido. La intensidad del sonido que percibimos, y que determina si lo consideramos fuerte o suave, está directamente relacionada con la intensidad acústica o la fuerza de la onda sonora.
- Tono: El tono es la característica que permite al oído asignar un lugar específico en la escala musical al sonido, permitiéndonos distinguir entre sonidos graves y agudos. Esta cualidad está vinculada a una propiedad física llamada frecuencia.
- Timbre: El timbre, también conocido como color de tono (debido a la analogía con el mundo de la luz), es la cualidad que nos permite diferenciar entre sonidos que provienen de diferentes fuentes, incluso si tienen el mismo tono e intensidad. El timbre está relacionado con la complejidad de las ondas sonoras que llegan al oído.

En resumen, el oído humano es capaz de distinguir entre sonidos gracias a su sensibilidad a la intensidad, el tono y el timbre, lo que le permite percibir y reconocer una amplia variedad de experiencias auditivas.

¿Cómo se oye o reconoce un sonido? La audición no está delimitada solamente al oído, sino que es una función mucho más compleja de elaboración neurológica (Nouvian et al., 2006). El oído cumple la función de "micrófono" capaz de captar el sonido, pero la elaboración y reconocimiento del mismo es una función puramente cerebral. El oído humano es capaz de percibir las vibraciones sonoras en frecuencias comprendidas entre los 16 y los 18.000 Hz (Hernández-Zamora y Poblano, 2014).

Estas vibraciones entran por el orificio auditivo hasta hacer vibrar la membrana del tímpano el cual la transmite al martillo, este al yunque que a su vez mueve el estribo el cual a su vez mueve la ventana oval (Guida et al., 2007). El movimiento de la ventana oval se transmite a la cóclea que es la encargada de estimular el movimiento de un grupo de proyecciones finas denominadas células pilosas, cuyo conjunto constituye el órgano de Corti. Dichas células transmiten señales directamente al nervio auditivo, el cual lleva la información al cerebro (Valdezate et al., 2002). El rango máximo de audición en los seres humano incluye frecuencias de sonido desde 16 hasta 28.000 ciclos por segundo.

En definitiva, el proceso de audición es la capacidad del cerebro para procesar las señales sonoras que recibe (Nouvian et al., 2006).

3.2.6. Introducción a la pérdida auditiva

Entre las características que definen la pérdida auditiva se encuentran la enorme variabilidad, el riesgo de interpretar estas variables como predictoras estrictas de las posibilidades educativas del niño, el uso de ayudas técnicas y la dependencia del entorno (Cardona et al., 2010). Es importante recordar que las características de la pérdida auditiva dependerán mucho del uso de ayudas técnicas como los audífonos (Sarrionandia y Gutiérrez, 2011).

¿Cómo se puede caracterizar, entonces, la pérdida auditiva? Fundamentalmente, y siguiendo a Gutiérrez y Baixeras (2004), atendiendo a cuatro criterios: el grado o intensidad de la pérdida, el lugar del sistema aditivo afectado, el momento de aparición de la pérdida auditiva o el origen.

a) Atendiendo al grado o intensidad de la pérdida. La pérdida auditiva se mide en intensidad, decibelios, y en frecuencia, hercios (véase Tabla 1). Las pérdidas de 80/85 decibelios son pérdidas profundas, cuya implicación ocasiona que el lenguaje se convierte en un aprendizaje y no en una adquisición. La repercusión es que el lenguaje no es una adquisición sino un aprendizaje, no adquirirán el lenguaje vía auditiva sino por otras vías como la lectura labial.

Tabla 1.

Tipo de pérdida auditiva atendiendo al grado o intensidad (Gutiérrez y Baixeras, 2004)

Tipo de pérdida auditiva	Características de la pérdida auditiva
Pérdida leve	La pérdida tonal media está comprendida entre 21 y 40 dB. Se percibe el habla con voz normal, pero, a cierta distancia, se presentan dificultades para comprender lo que se oye, sobre todo en ambientes ruidosos, situaciones de grupo…etc. Aunque no tiene por qué haber alteraciones significativas en la adquisición y el desarrollo del lenguaje, pueden existir algunas dislalias y dificultades de aprendizaje.
Pérdida moderada	La pérdida tonal media está comprendida entre los 41 y los 70 dB. Se percibe el habla si se eleva la voz. El lenguaje puede desarrollarse de forma espontánea, aunque se presentarán retrasos en la evolución y se requerirá el uso de prótesis auditivas.
Pérdida severa	La pérdida tonal media está comprendida entre los 71 y los 90 dB. Se percibe el habla a intensidades muy elevadas y la lengua oral no puede desarrollarse de manera espontánea. Suele detectarse en edades cada vez más tempranas y requiere tanto el uso de prótesis auditivas como de apoyo logopédico.
Pérdida profunda	La pérdida tonal media está comprendida entre los 91 y 120 dB. No existe percepción del habla, sino que únicamente se perciben sonidos muy fuertes. Debido a la ausencia de de estimulación auditiva, pueden existir alteraciones importantes en el desarrollo global. Están afectadas las funciones de alerta y orientación, la estructuración espacio-temporal y el desarrollo social. Asimismo, es imprescindible, para que pueda desarrollarse la lengua oral, tanto el uso de prótesis auditivas como el apoyo logopédico.
Pérdida total o Cofosis	La pérdida tonal supera los 120 dB, lo cual supone la ausencia total de restos auditivos. También es conocida como *anacusia*.

b) Atendiendo al lugar del sistema auditivo afectado:

- Si la sordera o los problemas se producen en el oído medio o en el oído externo la sordera sería de *transmisión* o *conductiva*. Estas sorderas tienen remedio médico-quirúrgico. Este tipo de pérdidas auditivas son pérdidas leves-medias y pueden ser momentáneas. Además, afectan menos al lenguaje.
- Si la sordera se produce en el oído interno, bien en la cóclea, bien en el nervio auditivo o bien en los dos es una sordera *neurosensorial*. Son sorderas que afectan más al lenguaje porque la señal auditiva no llega bien al cerebro. La solución que tienen es un implante coclear, el cual implica una operación y un período de rehabilitación, tiene que pasar un período de aprendizaje y adaptación.

c) Atendiendo al momento de aparición de la pérdida auditiva:

- Sordera prelocutiva. Se produce en el nacimiento, antes de que el niño nazca o en los primeros años de vida (entorno a antes de los dos años), es decir, antes de que el desarrollo del lenguaje esté completo. Este tipo de sordera afecta muchísimo al lenguaje, son niños que nacen sin audición por lo que el proceso de enseñanza de la audición es complejo.
- Sordera postlocutiva. Se produce después de que el desarrollo del lenguaje esté completo, posteriormente a los dos-tres años, son niños que ya han adquirido lenguaje, en este caso hay que tener en cuenta que lenguaje no es habla. En este caso habría que echar ayuda de todas las ayudas protésicas.

d) Atendiendo al origen o causa:
    - Hereditarias (sólo entre el 6 y el 10% de los casos).
    - Adquiridas:
        - De origen prenatal
        - De origen perinatal
        - De origen postnatal

En definitiva, a pesar de tener en cuenta lo anterior, las diferencias que un propio niño puede tener a lo largo de su escolaridad deben ser también tenidas en cuenta, pues este puede tener una gran diversidad desde que llega al colegio, mientras está allí y hasta que se va. Para la intervención o la investigación se debería tener la posibilidad de crear centros y modelos educativos que fueran atendiendo a las necesidades educativas y diversas del niño sordo (Colé et al., 2012).

3.3. Órganos receptores (II): sistema visual

3.3.1. Introducción

El sistema visual está implicado en numerosos procesos relacionados con la comunicación, como son la comunicación no verbal y la adquisición de la lectura y la escritura (Villate et al., 2016). Cualquier alteración en la percepción, procesamiento o integración del estímulo visual podría desembocar en dificultades en el aprendizaje. Asimismo, numerosas dificultades en otras áreas pueden repercutir en el correcto funcionamiento de este sistema (Perlman y Rodarte-Almeida, 2011).

3.3.2. Región orbitaria y párpados

La función principal de estas dos estructuras es la de proteger al globo ocular. La región orbitaria es el área de la cara superpuesta a la órbita y al bulbo ocular, e incluye los párpados superior e inferior y el aparato lagrimal (Bartolomé y Abril, 2004).

El párpado se encarga de la hidratación del mismo permitiendo así el correcto mecanismo de movimiento y se encuentra dividido en dos partes: hoja externa y hoja interna (Villate et al., 2016). En la hoja externa se encuentran los músculos más importantes para su movilidad, el palpebral (elevación del párpado) y orbicular del ojo (cierre del orificio ocular).

La superficie interna, por su parte, esta revestida con conjuntiva y entre ella y el globo ocular se encuentra la túnica conjuntival. Esta última se conforma una mucosa que tiene como funciones la movilidad del globo ocular, la lubricación del globo y la protección frente a agentes patógenos (Bartolomé y Abril, 2014).

3.3.3. Globo ocular

Casi la totalidad del globo ocular está compuesto por tres capas que son, de la más externa a la más interna, esclerótica, coroides (regula la temperatura del globo) y retina (contiene células fotosensibles).

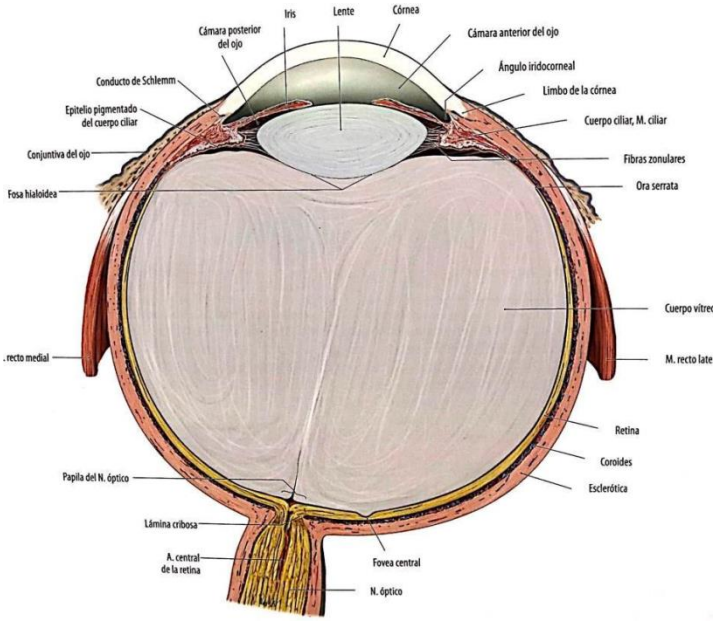
La retina, como se ha mencionado, contiene células que se encargan de la visión propiamente dicha. Éstas son los conos y los bastones. Los conos se encargan de percibir el rojo, el azul y el verde. Los bastones se encargan de la visión en penumbra y de la nocturna (Silveira et al., 2009).

La región que queda desprovista de estas tres capas alberga a la cornea y la lente o cristalino. La lente está compuesta por fibras y no contiene nervios ni vasos sanguíneos. La forma de la lente o cristalino varía según el estímulo visual que perciba (Welch et al., 2018). En aquellos casos en los que el ojo deba percibir un estímulo lejano el cristalino adopta forma aplanada. Cuando el estímulo se encuentra en un campo de visión cercano adopta una forma más redondeada.

Por último, el interior del globo ocular está formado por el cuerpo vítreo, formado por agua y ácido hialurónico y colágeno, encontrándose así inervado por el nervio óptico, que transmite la señal visual al SNC (véase Figura 3).

Figura 3.

Partes del globo ocular (Schünke et al., 2010)

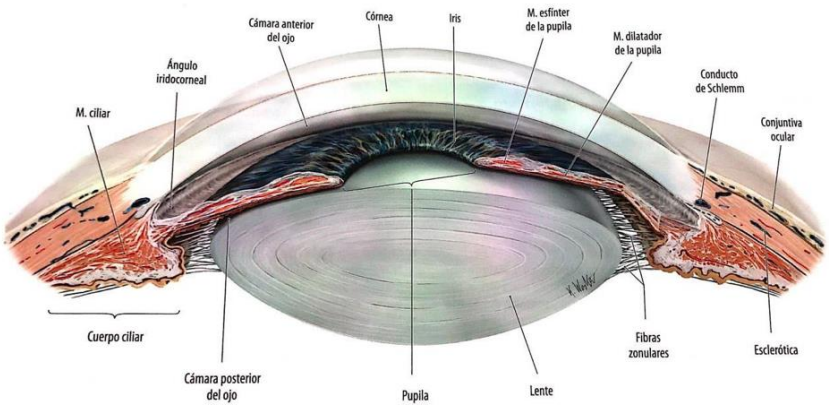


Nota: Partes del ojo humano. [Infografía] de Prometheus: texto y atrlas de anatomía, por Schünke et al., 2010.

Finalmente, es importante mencionar que, sobre la cara externa del cristalino, se encuentra el iris (Garrido, 2005). En él se forman los pigmentos que determinan el color de ojos y en la parte central se encuentra un diafragma o apertura, denominada pupila que tiene la capacidad de cierre y apertura para regular la cantidad de luz que percibe el ojo y así mejorar la definición de la imagen (véase Figura 4).

Figura 4.

Iris y ángulo iridocorneal (Schünke et al., 2010)



Nota: Iris y ángulo iridocorneal. [Infografía] de Prometheus: texto y atrlas de anatomía, por Schünke et al., 2010.

BIBLIOGRAFÍA

Arrizabalaga, Á. R. (2009). *Arqueología del lenguaje*. Ediciones AKAL.

Bartolomé, M. J. L., y Abril, F. S. (2014). Proyecto docente interdisciplinar entre las materias de Anatomía, Histología y Fisiología ocular en el Grado de Óptica-Optometría fundamentado en el aprendizaje basado en problemas y en el aprendizaje cooperativo. En *Experiencias e Innovación docente en el contexto actual de la docencia Universitaria* (pp. 291-295)

Campos Díaz, M. C., Fortún Prieto, A., y Mustelier Bécker, R. (2000). Alteraciones del sistema nervioso periférico en la drepanocitosis. *Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia*, *16*(1), 45-48.

Cardona Pera, M. C., Gomar, C., Palmés, C., y Sadurní, N. (2010). *Alumnado con pérdida auditiva*. Barcelona: Graó, 2010.

Colé, P., Casalis, S., Gutiérrez, A. B. D., Leybaert, J., Schelstraete, M. A., y Sprenger-Charolles, L. (2012). *Lecture et pathologies du langage oral*. Presses universitaires de Grenoble.

Contreras, A., López, J., Fernández, O., & Botero, J. E. (2015). Células ciliadas del oído interno: estructura y función. *Revista Colombiana de Otorrinolaringología,* 84(3), 209-218.

De Juan Beltrán, J., Virós Porcuna, B., y Orús Dotú, C. O. (2009). Bases anatómicas del oído y el hueso temporal. *Libro virtual de formación en ORL I. SEORL-CCC*, 1-27.

Diéguez-Vide, F., y Peña-Casanova, J. (2012). Cerebro y lenguaje. *Sintomatología neurolingüística. Madrid: Editorial Médica Panamericana*.

Fajardo, L. E. G., Linares, M. P. M., y Olaya, H. L. G. (2001). Inflamación y dolor: cambios en el sistema nervioso periférico y central. *MedUNAB*, *4*(10), 59-72.

Fuentes, R., Cantín, M., Ottone, N. E., y Bucchi, C. (2015). Caracterización de los componentes óseos de la articulación temporomandibular: una revisión de la literatura. *International Journal of Morphology*, *33*(4), 1569-1576.

Garrido, E. G. (2005). *Anatomía Ocular*. Madrid: Universidad Europea De Madrid.

Guida, H. L., Feniman, M. R., Zanchetta, S., Ferrari, C., Giacheti, C. M., y Zorzetto, N. L. (2007). Revisão anatômica e fisiológica do processamento auditivo. *Acta Orl*, *25*(3), 177-181.

Gutiérrez, A. B. D., y Baixeras, P. A. (2004). *La educación de los alumnos sordos hoy*. Aljibe.

Hernández-Zamora, E., y Poblano, A. (2014). La vía auditiva: niveles de integración de la información y principales neurotransmisores. *Gaceta médica de México*, *150*(5), 450-460.

Mejías-Padilla, V. (2021). Implicaciones y Efectos Neurológicos en el Desarrollo del Lenguaje. *Revista Docentes 2.0*, *10*(1), 25-31.

Moreno-Restrepo, W. A., Torres-Gaviria, N., Zúñiga-Prado, J. R., y Osorio-Toro, S. (2021). Disección anatómica del oído medio y el oído interno. *Entramado*, *17*(1), 232-239.

NIH. (2020). *¿Cómo oímos?* National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Disponible en: https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/como-oimos

Nouvian, R., Malinvaud, D., Van den Abbeele, T., Puel, J. L., Bonfils, P., y Avan, P. (2006). Fisiología de la audición. *EMC-Otorrinolaringología*, *35*(3), 1-15.

Perlmann, E., y Rodarte-Almeida, A. C. D. V. (2011). Anatomia e fisiologia ocular Revisão de literatura. *MEDVEP. Rev. cient. Med. Vet.*, 410-419.

Quiroz, M., Hernández, M. A. L., Rodríguez, S. P., Vaca, M. T., y Villavicencio, A. Z. (2016). Manual para la exploración del oído. *Rev Mex*, *3*(1), 38-41

Sarrionandia, G. E., y Gutiérrez, A. B. D. (2011). Educación inclusiva. Argumento, caminos y encrucijadas. *Aula*, *17*, 23-35.

Sauvage, J. P., Puyraud, S., Roche, O., y Rahman, A. (2000). Anatomía del oído interno. *EMC-Otorrinolaringología*, *29*(1), 1-19.

Schünke, Schulte y Schumacher. (2010). *Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía.* Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Silveira, M. O., Gali, M. G., Fernández, M. R., García, M. D., y Ortiz, H. T. (2009). Consideraciones generales de las técnicas de evisceración y enucleación del globo ocular. *Medisan*, *13*(4), 1-7.

Smith-Ágreda, J. M. (2004). *Anatomía de los órganos del lenguaje, visión y audición*. Ed. Médica Panamericana.

Sobotta, J. (2006). *Sobotta: atlas de anatomía humana* (Vol. 1). Ed. Médica Panamericana.

Thomassin, J. M., Dessi, P., Danvin, J. B., y Forman, C. (2008). Anatomía del oído medio. *EMC-Otorrinolaringología*, *37*(3), 1-20.

Thomassin, J. M., y Barry, P. (2016). Anatomía y fisiología del oído externo. *EMC-Otorrinolaringología*, *45*(3), 1-13.

Valdezate, L. Á. V., Sañudo, E. G. C., Ortega, C., y García, L. M. G. C. (2002). ¿ Por qué oimos los sonidos?: Fisiología de la audición. *Seminario médico*, *54*(2), 73-88.

Villate, M. A. M., Méndez, J. D. B., y Echeverry, J. E. P. (2016). Anatomía quirúrgica del ojo: Revisión anatómica del ojo humano y comparación con el ojo porcino. *Morfolia*, *8*(3), 21-44.

Welch Ruiz, G., Cruz Blanco, M., y Hernández Fernández, Y. (2018). Ruptura del globo ocular. *Revista Cubana de Medicina Militar*, *47*(4), 10-20.